

Universidade de Brasília – UnB
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE
Engenharia de Software

Avaliação da Qualidade do SIGAA/UnB na Perspectiva do Estudante de Graduação

Entrega 1 – Fases 1 e 2 do processo de avaliação

FGA0315 – Qualidade de Software 1 – Turma T02 – 2026/2

Equipe Adele Goldstine

Autores:
Arthur Carvalho Leite
Caio Melo Borges
Daniel Nunes Duarte
Davi dos Santos Brito Nobre
Felipe de Aquino Campêlo
Leonardo Fachinello Bonetti

Professora: Cristiane Soares Ramos

Brasília, DF – outubro de 2026

SUMÁRIO

I Introdução 3

II Referencial teórico 3
- II-A Qualidade de produto e a família SQuaRE . . . 3
- II-B Processo de avaliação de produto . . . 4
- II-C Método Goal-Question-Metric . . . 4
- II-D Medição prática de software e sistemas . . . 4
- II-E Medidas de referência . . . 4

III Metodologia de desenvolvimento do projeto 4
- III-A Processo e organização do trabalho . . . 4
- III-B Gestão do projeto com indicadores PSM/CID . . . 4
- III-C Aspectos éticos e rastreabilidade . . . 4
- III-D Declaração de uso de inteligência artificial . . . 4

IV Fase 1: requisitos da avaliação 5
- IV-A Propósito e partes interessadas . . . 5
- IV-B Produto avaliado . . . 5
- IV-C Modelo de qualidade e priorização . . . 5
- IV-D Escopo, tarefas e rigor . . . 6

V Fase 2: especificação da avaliação 6
- V-A Rastreabilidade com a Fase 1 . . . 6
- V-B Objetivos de medição . . . 6
- V-C Questões e hipóteses . . . 6
- V-D Métricas e níveis de pontuação . . . 7
- V-E Critérios de julgamento . . . 7
- V-F Hierarquia GQM . . . 7
- V-G Relações entre as características . . . 7
- V-H Questionário com estudantes de diferentes semestres . . . 7

VI Considerações parciais e próximos passos 7

Referências 9

Apêndice A: Tabela de contribuição da equipe 10

Avaliação da Qualidade do SIGAA/UnB na Perspectiva do Estudante de Graduação

Arthur Carvalho Leite, Caio Melo Borges, Daniel Nunes Duarte,
Davi dos Santos Brito Nobre, Felipe de Aquino Campêlo e Leonardo Fachinello Bonetti
Equipe Adele Goldstine – FGA0315 Qualidade de Software 1, Turma T02
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE), Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF
Repositório: https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ADELE_GOLDSTINE

***Resumo*—O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) é o ponto único de acesso do estudante da Universidade de Brasília (UnB) a notas, horários, histórico, documentos e turmas virtuais. Relatos de dificuldade de uso, uma interface pensada para computador de mesa e ferramentas comunitárias que suprem funções do sistema motivam uma avaliação objetiva da sua qualidade. Este artigo apresenta a especificação dessa avaliação, segundo o processo de avaliação da família SQuaRE (ISO/IEC 25040) e o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023. Na Fase 1, uma matriz Impacto $\times$ Risco com filtro de viabilidade selecionou quatro características: Capacidade de Interação (Usabilidade), Adequação Funcional, Eficiência de Desempenho e Flexibilidade (Portabilidade). Na Fase 2, o método *Goal-Question-Metric* (GQM) as desdobrou em quatro objetivos, 14 questões com hipóteses e 20 métricas, com níveis de pontuação e critérios de julgamento fixados antes da coleta. A especificação combina teste com usuários, inspeção por dois avaliadores, ferramentas automáticas e um questionário que compara estudantes de diferentes semestres. A gestão do projeto é acompanhada por indicadores do PSM/CID.**

***Palavras-chave*—qualidade de produto de software, SQuaRE, ISO/IEC 25010, GQM, PSM, SIGAA.**

I. Introdução

O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e adotado por diversas universidades federais, é o sistema pelo qual o estudante de graduação da Universidade de Brasília (UnB) consulta notas, horários, histórico e índices acadêmicos, emite documentos, realiza matrícula e acessa as turmas virtuais [1]. Não há alternativa institucional: uma dificuldade no sistema se converte em atraso, erro de planejamento ou dependência de colegas e de ferramentas de terceiros.

Há indícios de que o SIGAA não atende bem esse público. A interface foi concebida para computador de mesa, com largura fixa e menus que se abrem pela passagem do ponteiro do mouse; o horário das turmas aparece em notação codificada ("24M34"); e estudantes recorrem a ferramentas criadas pela comunidade para planejar o fluxo de disciplinas. Esses indícios, porém, são percepções. Para apoiar decisões de melhoria, precisam ser transformados em evidências mensuráveis e comparadas a critérios definidos antes da coleta.

A família SQuaRE oferece o arcabouço para essa transformação: um modelo de qualidade [2], um catálogo de medidas [3] e um processo de avaliação [4]. O método *Goal-Question-Metric* (GQM) liga os objetivos às questões e às métricas [5], e o *Practical Software and Systems Measurement* (PSM) orienta a medição do próprio projeto [6].

O objetivo geral é **avaliar a qualidade do portal do discente de graduação do SIGAA/UnB, do ponto de vista do estudante**, para identificar com evidências os pontos fracos nas tarefas mais frequentes e apoiar a priorização de melhorias pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/UnB). Os objetivos específicos são: (i) estabelecer os requisitos da avaliação (Fase 1); (ii) especificá-la pelo GQM, com métricas, níveis de pontuação e critérios de julgamento (Fase 2); (iii) projetá-la e executá-la, julgando os resultados e as relações entre as características (Fases 3 e 4); e (iv) executar uma ação de melhoria baseada nas evidências. Este artigo corresponde à Entrega 1 e cobre os itens (i) e (ii) [7].

A Seção II apresenta o referencial teórico; a Seção III, a metodologia e a gestão do projeto; as Seções IV e V, as Fases 1 e 2; e a Seção VI, as considerações parciais. A contribuição da equipe está no Apêndice A. Os artefatos citados (páginas detalhadas, dados, instrumentos e histórico de versões) estão no repositório da equipe[1] e na página do projeto[2].

II. Referencial teórico

A. Qualidade de produto e a família SQuaRE

A série ISO/IEC 25000 (SQuaRE) organiza os requisitos, modelos, medidas e o processo de avaliação da qualidade de sistemas e software [8]. A ISO/IEC 25010:2023 substitui a versão de 2011 e organiza a qualidade do produto em nove características [2]: Adequação Funcional, Eficiência de Desempenho, Compatibilidade, Capacidade de Interação (Usabilidade, em 2011), Confiabilidade, Segurança, Manutenibilidade, Flexibilidade (Portabilidade, em 2011) e Segurança Operacional (nova). Neste texto, as características renomeadas aparecem com o nome de 2023 seguido do de 2011. A satisfação integrava o modelo de qualidade em uso da versão de 2011 [9] e, quando usada, é tratada como medida complementar de qualidade em uso [10].

[1] https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ADELE_GOLDSTINE

[2] https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_ADELE_GOLDSTINE/

B. Processo de avaliação de produto

A ISO/IEC 25040 descreve a avaliação como um processo em atividades sucessivas [4]. No material da disciplina, ele é apresentado em quatro fases [11]: (1) estabelecer os requisitos (propósito, tipo de produto e modelo de qualidade); (2) especificar a avaliação (métricas, níveis de pontuação e critérios de julgamento); (3) projetar a avaliação (plano com método, instruções, recursos e cronograma); e (4) executá-la (obter as medidas, compará-las com os critérios e julgar). A especificação deve ser detalhada o bastante para que a avaliação seja repetível e reprodutível. As Fases 1 e 2 formam a Entrega 1, e as Fases 3 e 4, a Entrega 2 [7].

C. Método Goal-Question-Metric

O GQM parte do princípio de que a medição deve ser orientada a objetivos [5]. A definição ocorre em três níveis: **conceitual** (objetivo), **operacional** (questões que caracterizam o objeto quanto ao foco de qualidade) e **quantitativo** (métricas que respondem às questões); a interpretação segue o caminho inverso [12]. Cada objetivo é escrito em um *template* com objeto, propósito, foco de qualidade, ponto de vista e contexto [5], e cada questão recebe uma hipótese, a resposta esperada antes da medição. Boas métricas são simples, objetivas, fáceis de coletar, robustas e válidas [12].

D. Medição prática de software e sistemas

O PSM é uma abordagem de medição dirigida por necessidades de informação e ligada à gestão de projetos [6]. Seu modelo de informação, adotado pela ISO/IEC/IEEE 15939 [13], liga atributos a medidas básicas, medidas derivadas e indicadores, estes associados a critérios de decisão [14]. As necessidades de informação são agrupadas em categorias, entre elas calendário e progresso, recursos e custos e desempenho dos processos. O *framework* CID adapta essas categorias a equipes que trabalham em ciclos curtos, com medidas como *burndown*, comprometido *versus* concluído e tempo de ciclo [15], [16].

E. Medidas de referência

A ISO/IEC 25023 define medidas de produto como cobertura e correção funcional na forma $X = 1 - A/B$ [3], e a ISO/IEC 25022, medidas de eficácia, eficiência e satisfação em uso [10]. A taxa de conclusão de tarefas tem média de referência de 78% [17]. O *System Usability Scale* (SUS) produz uma pontuação de 0 a 100 [18], com média de referência 68 [19], e a *Single Ease Question* (SEQ) mede a facilidade percebida de uma tarefa em um item [19]. O *Largest Contentful Paint* (LCP) é bom até 2,5 s e ruim acima de 4,0 s [20]; 1,0 s é o limite para o usuário manter o fluxo de pensamento [21]; ambos podem ser medidos com o Lighthouse [22]. A acessibilidade é verificada pelos critérios A e AA das WCAG 2.2 [23].

III. Metodologia de desenvolvimento do projeto

A. Processo e organização do trabalho

A avaliação segue as quatro fases do processo de avaliação de produto (Seção II-B). A equipe atua como **avaliador independente**: não desenvolve nem opera o SIGAA e não tem acesso a código-fonte ou infraestrutura, o que torna a avaliação externa (caixa-preta).

O trabalho é organizado no repositório Git da disciplina. Cada fase é desenvolvida em um ramo próprio (`fase-1`, `fase-2`) e integrada ao ramo principal por *pull request* (PR), após revisão por outro membro. Os *commits* recebem um identificador de tarefa (`[D01]` a `[D06]`), que permite rastrear cada alteração até a atividade de origem. A documentação é publicada automaticamente como GitPage (MkDocs), e cada página traz histórico de versões com data, descrição e autor. As decisões são tomadas em reunião: cada membro elabora sua proposta, as propostas são consolidadas e as divergências discutidas até o consenso, como na matriz Impacto $\times$ Risco (Seção IV-C).

B. Gestão do projeto com indicadores PSM/CID

O roteiro exige acompanhar o projeto com métricas do PSM/CID nas categorias calendário e progresso, recursos e custos e desempenho dos processos [7]. A Tabela I apresenta os indicadores, construídos segundo o modelo de informação do PSM [6] e adaptados do *framework* CID [16], com a primeira medição, feita em 19/10/2026 a partir do histórico do repositório, a sete dias da entrega. O procedimento de extração e os dados estão na página de gestão da GitPage.

C. Aspectos éticos e rastreabilidade

Nenhuma tarefa altera dados acadêmicos: todas são consultas ou emissões de documentos feitas pelos participantes com as próprias credenciais. A participação em testes e no questionário é voluntária e precedida de termo de consentimento, e as sessões só são gravadas mediante consentimento [7]. Os participantes são identificados por código (P1, P2, ...) e perfil, e capturas de tela têm os dados pessoais ocultados. Os dados brutos anonimizados, os consolidados e os procedimentos de cálculo ficarão na pasta `dados/` do repositório; as gravações terão acesso restrito à equipe e à professora.

D. Declaração de uso de inteligência artificial

A equipe usou o Claude Opus 5.5 (Claude Code) para: (a) apoiar a redação e a formatação das páginas da Fase 1; (b) apoiar a redação da Fase 2 e verificar a consistência entre as páginas e o roteiro; e (c) pesquisar as características de qualidade oficiais e padronizadas da ISO/IEC 25010 e a padronização do IEEE (modelo IEEEtran) para a documentação em LaTeX. O DeepSeek v4 foi usado na estruturação inicial do repositório. Todo conteúdo gerado foi conferido pela equipe contra as páginas do repositório e o roteiro; as referências foram verificadas uma a uma, e os números citados foram conferidos com as fontes originais. O registro completo está na página de uso de IA da GitPage.

Tabela I
INDICADORES PSM/CID PARA A GESTÃO DO PROJETO E PRIMEIRA MEDIÇÃO (19/10/2026)

Categoria	Indicador (medidas)	Critério de decisão	Valor medido	Interpretação e decisão
Calendário e progresso	**I1** Comprometido *vs.* concluído: artefatos da entrega integrados ao ramo principal / planejados	$<80\%$ a uma semana da entrega exige redistribuição de tarefas	14 de 17 (82%): 14 páginas das Fases 1 e 2; artigo, contribuição e *release* pendentes	Dentro do critério. Priorizar o artigo e a tabela de contribuição
	I2 *Burndown*: *issues* abertas do marco da entrega, por dia	Desvio $>10\%$ da linha planejada é discutido em reunião	Não mensurável: nenhuma *issue* ou marco	Lacuna de processo. Criar marcos E1 e E2 e uma *issue* por artefato
Recursos e custos	**I3** Esforço por membro: horas na planilha de esforço e participação (%)	Participação $<10\%$ ou $>40\%$ exige rebalanceamento	Planilha não adotada; *proxy*: *commits* por membro = 9, 3, 3, 2 e 0	*Commits* não medem esforço. Adotar a planilha, que alimenta a tabela de contribuição
Desempenho dos processos	**I4** Tempo de ciclo: primeiro *commit* do ramo até a integração do PR (h)	Ciclo >5 dias indica integração tardia	Fase 1: 49,0 h; Fase 2: 16,7 h	Dentro do critério. Manter um ramo e um PR por fase
	I5 Retrabalho: correções após revisão / alterações do PR (%)	$>30\%$ motiva *checklist* de revisão	Não medido: revisões não registradas	Registrar a revisão nos PRs a partir da Fase 3

Fonte: elaborado pela equipe, com base em [6], [16] e no histórico do repositório.

IV. FASE 1: REQUISITOS DA AVALIAÇÃO

A. Propósito e partes interessadas

O propósito é **identificar, com evidências mensuráveis, os pontos fracos do SIGAA nas tarefas acadêmicas mais frequentes do estudante de graduação**, para apoiar a priorização de melhorias pela STI/UnB e embasar a ação de melhoria da Fase 4. O ponto de vista é o do estudante, com atenção a perfis vulneráveis: calouros, que desconhecem a terminologia acadêmica; estudantes que acessam o sistema apenas pelo celular; e estudantes com deficiência. Veteranos e formandos servem de contraste: problemas que persistem com experiência indicam falhas de operabilidade.

A demanda parte da disciplina FGA0315, que define o processo e os critérios de aceitação. Os resultados destinam-se à STI/UnB, operadora do sistema, que decidirá quais telas e fluxos priorizar (pelo ranking das tarefas), se investe em interface responsiva (pela Flexibilidade cruzada com o perfil de acesso) e se otimiza páginas específicas (pelo desempenho por página); ao Decanato de Ensino de Graduação e às coordenações, que decidirão quais procedimentos precisam de orientação (pelas tarefas com mais erro ou abandono); à comunidade estudantil; e à UFRN, desenvolvedora do produto.

B. Produto avaliado

O objeto é o **portal do discente de graduação do SIGAA/UnB**, versão v4.15.10.115 (rodapé do sistema em 16/10/2026), acessado pela interface web em produção (Fig. 1) [1]. É um sistema de informação web, transacional e institucional, em JavaServer Faces, acessado pela Autenticação Integrada dos sistemas SIG. Pela classificação da IEEE 1062 apresentada na disciplina, é um produto MOTS (*Modified Off-The-Shelf*): um produto-padrão da UFRN implantado com configurações próprias por instituição [11]. Por ser de código fechado, a avaliação se restringe ao comportamento observável: é possível medir tempo de carregamento no navegador, conclusão e esforço nas tarefas, comportamento em navegadores e telas e acessibilidade, mas não o processamento no servidor, o comportamento sob carga ou a qualidade do código.

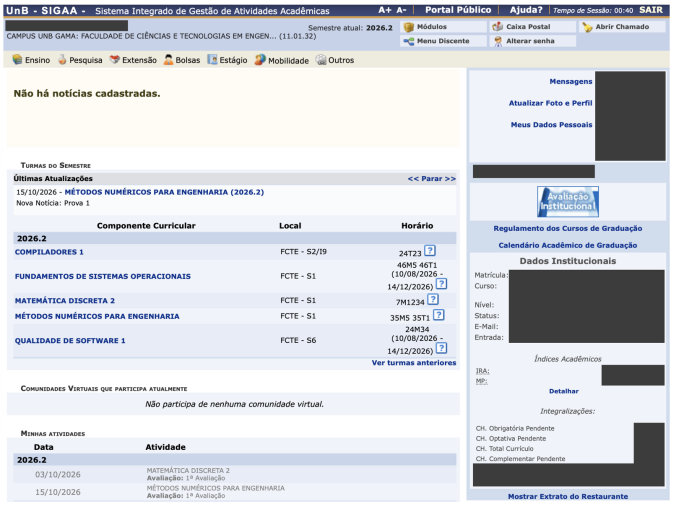


Figura 1. Página inicial do portal do discente do SIGAA/UnB.

Fonte: captura da equipe em 16/10/2026, com dados pessoais ocultados.

A inspeção inicial produziu oito observações preliminares (OP), que não são resultados, mas indícios que orientaram a seleção das características (Tabela II).

C. Modelo de qualidade e priorização

O modelo da ISO/IEC 25010:2023 foi adaptado por três filtros: relevância para as partes interessadas, mensurabilidade em avaliação caixa-preta e viabilidade ética (nenhum teste pode alterar dados reais ou sobrecarregar a produção). Para escolher de três a quatro características, cada membro atribuiu notas de 1 a 5 de **impacto** (I), a consequência de uma deficiência, e de **risco** (R), a probabilidade de deficiência estimada pelas OP, pela idade da tecnologia e por relatos dos estudantes. A prioridade é $P = I \times R$, e foram selecionadas as características viáveis com $P \geq 15$ (Tabela III).

Nas características selecionadas, foram removidas as subcaracterísticas não mensuráveis no contexto: engajamento e assistência ao usuário (Capacidade de Interação), capacidade

Tabela II
OBSERVAÇÕES PRELIMINARES DA INTERFACE

ID	Observação	Característica
OP-01	Horários em notação codificada (“24M34”), legível só com legenda	Cap. Interação (autodescritividade)
OP-02	Menus abertos pela passagem do ponteiro, sem equivalente para toque	Flexibilidade; Cap. Interação
OP-03	Layout de largura fixa	Flexibilidade
OP-04	Menu Ensino com cerca de 20 itens em um nível	Cap. Interação (reconhecimento)
OP-05	Duas estruturas de navegação (portal e Turma Virtual)	Cap. Interação (operabilidade)
OP-06	Sessão que expira por inatividade	Cap. Interação (proteção contra erros)
OP-07	Ferramentas comunitárias para planejar o fluxo de disciplinas	Adequação Funcional (completude)
OP-08	Ampliação de fonte (A+/A-) no cabeçalho (ponto positivo)	Cap. Interação (inclusividade)

Fonte: elaborado pela equipe.

Tabela III
MATRIZ IMPACTO × RISCO

Característica	I	R	P	Decisão
Cap. de Interação	5	5	**25**	Selecionada (1): seis das oito OP
Adequação Funcional	5	4	**20**	Selecionada (2): dados afetam decisões (OP-07)
Efic. de Desempenho	4	4	**16**	Selecionada (3): pesa em rede móvel
Flexibilidade	4	4	**16**	Selecionada (4): OP-02 e OP-03
Confiabilidade	4	3	12	Preterida: falhas na matrícula, fora da coleta
Segurança	5	2	10	Inviável: exigiria testes de invasão
Manutenibilidade	3	3	9	Inviável: sem código-fonte
Compatibilidade	2	2	4	Preterida: não observável
Seg. Operacional	1	1	1	Não se aplica

Fonte: elaborado pela equipe.

(Eficiência de Desempenho, por exigir testes de carga) e instalabilidade, substituibilidade e escalabilidade (Flexibilidade). O custo dessa seleção é que a avaliação descreve a qualidade do sistema em uso pelo estudante, e não a robustez interna da implementação.

D. Escopo, tarefas e rigor

A avaliação usa seis tarefas representativas, escolhidas por frequência, criticidade e disponibilidade na coleta (Tabela IV), executadas nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge, em telas de cerca de 360, 768 e 1280 px, e em rede comum e móvel simulada.

Ficam fora do escopo os portais de docentes e servidores, a pós-graduação, matrícula e trancamento (que alterariam dados reais), os demais sistemas SIG e os testes de carga e de segurança. O rigor é **intermediário**: a avaliação apoia decisões de priorização, sem impacto sobre segurança ou finanças, e é garantido por métricas objetivas, critérios fixados antes da coleta, medições repetidas e dois avaliadores nas inspeções. A amostra de conveniência, concentrada na FCTE, a versão do

Tabela IV
TAREFAS REPRESENTATIVAS

ID	Tarefa	Caminho no sistema
T1	Consultar as notas de uma disciplina	Ensino > Consultar Notas
T2	Identificar dia, horário e local de uma turma	Página inicial > Turmas
T3	Emitir atestado de matrícula ou histórico	Ensino > Emitir Atestado
T4	Verificar índices e carga horária pendente	Ensino > Índices Acadêmicos
T5	Acessar material na Turma Virtual	Turma Virtual > Materiais
T6	Consultar o calendário acadêmico	Ensino > Calendário

Fonte: elaborado pela equipe.

sistema e o período de coleta são declarados como limites de validade. A avaliação também se relaciona às metas 4.3, 10.2 e 16.6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [24], [25]: a permanência no ensino superior depende do sistema, estudantes de menor renda dependem mais do celular e de redes móveis, e o indicador 16.6.2 mede a satisfação com serviços públicos.

V. FASE 2: ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

A Fase 2 seleciona as métricas e estabelece os níveis de pontuação e os critérios de julgamento [4], [11], pelo método GQM [5]. Cada métrica tem definição, cálculo, fonte dos dados, procedimento de coleta e interpretação documentados na GitPage; esta seção apresenta a síntese.

A. Rastreabilidade com a Fase 1

Todos os elementos do GQM derivam de decisões da Fase 1: as quatro características priorizadas originam os objetivos G1 a G4; as subcaracterísticas mantidas originam as questões; o ponto de vista e os perfis definem os recortes de análise (por perfil em M5, M6, M7 e M11; celular em Q12; questionário por semestre); as observações preliminares fundamentam as hipóteses (OP-01 em M11, OP-02 e OP-03 em M14, OP-04 em M4, OP-05 em M6 e M7, OP-06 em M8 e M20, OP-07 em M1 e M3); as decisões apoiadas definem a forma dos resultados (ranking das tarefas, G3 para a interface responsiva, M16 a M19 por página); e o rigor intermediário define dois avaliadores em M1, M2, M10 e M20 e cinco execuções em M16 a M19.

B. Objetivos de medição

Cada objetivo segue o *template* GQM (Tabela V). Em todos, o propósito é **avaliar, a fim de identificar pontos fracos**, do ponto de vista do **estudante de graduação da UnB**, com o recorte indicado. Os resultados serão apresentados na ordem de prioridade da Fase 1: G2, G1, G4 e G3.

C. Questões e hipóteses

Cada questão caracteriza um atributo do foco de qualidade e recebe uma hipótese com critério de confirmação numérico, declarado antes da coleta (Tabela VI). Na Fase 4, cada hipótese

Tabela V
OBJETIVOS DE MEDIÇÃO NO TEMPLATE GQM

	G1 – Adequação Funcional	G2 – Capacidade de Interação	G3 – Flexibilidade	G4 – Eficiência de Desempenho
Analisar	o portal do discente do SIGAA/UnB	a interface web do portal do discente	a interface web do portal do discente	as páginas das tarefas T1 a T6
Com respeito à	completude, correção e pertinência funcional	reconhecimento de adequação, apreensibilidade, operabilidade, proteção contra erros, inclusividade, autodescritividade e satisfação	adaptabilidade a navegadores, telas e toque	comportamento temporal e utilização de recursos no cliente
Recorte do ponto de vista	estudante de graduação	calouros e pessoas com deficiência	quem acessa só pelo celular	quem acessa por rede móvel
Contexto	T1 a T6 e planejamento do fluxo; v4.15.10.115, 2026/2	execução de T1 a T6 em computador	Chrome, Firefox, Edge e Safari; computador, tablet e celular	medição no cliente, em rede comum e móvel simulada

Fonte: elaborado pela equipe.

será classificada como confirmada, refutada ou inconclusiva; uma hipótese refutada indica que a percepção da Fase 1 não se confirmou.

D. Métricas e níveis de pontuação

As métricas são simples (contagens, razões ou medianas), objetivas (dois avaliadores obtêm o mesmo valor) e válidas (medem o atributo perguntado) e seguem, sempre que possível, a ISO/IEC 25023 e a ISO/IEC 25022 [3], [10]. Antes da coleta, a equipe fixa o caminho mais curto de cada tarefa e as definições de passo (clique ou toque que muda a interface), ajuda (intervenção do moderador, de colega ou de fonte externa) e tarefa concluída (resultado correto, sem ajuda, em até 5 minutos). Toda medição registra data, horário, dispositivo, navegador e rede.

Todas as métricas usam uma escala de quatro níveis: Excelente (3), Bom (2), Regular (1) e Insatisfatório (0); um valor no limite entre dois níveis pertence ao superior. Quando há referência externa, ela define os limites (Seção II-E); nos demais casos, os limites foram definidos e justificados pela equipe. A Tabela VII resume as 20 métricas com seus níveis, fixados antes da coleta.

E. Critérios de julgamento

O julgamento vai do nível quantitativo ao conceitual. (1) A **questão** recebe o **menor** nível entre as suas métricas: um atributo só é Bom se todas as medidas forem ao menos Boas. (2) O **objetivo** recebe a **média** dos níveis das questões, para que subcaracterísticas com mais métricas não pesem mais. (3) A **característica** *atende plenamente* se a média for $\geq$ 2,5 sem questão abaixo de Bom; *atende* se for $\geq$ 2,0 sem questão Insatisfatória; *atende parcialmente* se for $\geq$ 1,0; *não atende* se for menor; e é *inconclusiva* se mais da metade das questões ficar sem dados.

Regras complementares: métricas sem dados ficam fora do cálculo; divergência em menção, IRA ou carga horária pendente leva M2 a Insatisfatório; recortes por perfil, página ou tarefa localizam problemas, mas não alteram o nível, e recortes com menos de três participantes são descritivos; cada tarefa recebe um índice (média dos níveis de M5, M6, M7 e M1 na tarefa) para ordenar as tarefas da pior para a melhor; e **não é calculada nota única** para o SIGAA, pois uma média geral esconderia os problemas a priorizar.

F. Hierarquia GQM

A Fig. 2 apresenta a hierarquia completa nos três níveis do GQM. Toda métrica está ligada a uma questão, e toda questão, a um objetivo e a uma hipótese.

G. Relações entre as características

O roteiro exige discutir, ao final, as relações entre as características [7]. As relações esperadas na Fase 1 viraram quatro hipóteses, sem nível de pontuação, que serão declaradas estabelecidas ou não na Fase 4 (Tabela VIII).

H. Questionário com estudantes de diferentes semestres

O teste com usuários mede o comportamento em profundidade, mas com poucos participantes. Para ampliar a amostra e comparar estudantes em diferentes momentos do curso, a especificação inclui um questionário online anônimo, de 5 a 8 minutos, com seis blocos: perfil (semestre, campus, previsão de formatura), acesso (dispositivo, rede e problemas no celular), facilidade percebida em T1 a T6 (escala SEQ de 1 a 5 [19]), compreensão sem legenda (código de horário "35T23" e sigla IRA), satisfação (SUS [18]) e ferramentas externas. Ele é a fonte de M3 e de parte da lista de referência de M1 e produz indicadores auxiliares de percepção (IQ1 a IQ6) que, como a MA1, não recebem nível nem alteram o julgamento. Esses indicadores verificam a hipótese de perfil **HP1**: estudantes de 1º e 2º semestres relatam menor facilidade e acertam menos o código de horário do que estudantes a partir do 5º semestre. A comparação usa medianas e proporções e, com ao menos dez respondentes por grupo, os testes de Mann-Whitney e exato de Fisher, com significância de 5%; caso contrário, é descritiva. O instrumento completo está na GitPage.

VI. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS E PRÓXIMOS PASSOS

As Fases 1 e 2 transformaram percepções sobre o SIGAA/UnB em uma especificação de avaliação verificável.

Tabela VI
QUESTÕES, ATRIBUTOS E HIPÓTESES

ID	Questão	Atributo	Hipótese (critério de confirmação)
Q1	O SIGAA oferece as funções de que o estudante precisa?	Completude	H1: cobertura entre 75% e 90%, pior em T4 e no planejamento do fluxo (M1 Regular)
Q2	As informações exibidas estão corretas?	Correção	H2: nenhuma divergência com as fontes oficiais (M2 = 100%)
Q3	As funções bastam para planejar o fluxo sem ferramentas externas?	Pertinência	H3: 25% a 50% dos respondentes usam ferramenta externa (M3 Regular)
Q4	O estudante identifica onde está a função?	Reconhecimento de adequação	H4: 50% a 75% de acerto na primeira escolha de menu (M4 Regular)
Q5	Conclui as tarefas sem ajuda, inclusive no primeiro contato?	Apreensibilidade	H5: conclusão geral de 78% a 90% (M5 Bom), mas abaixo de 65% entre calouros
Q6	A navegação evita esforço desnecessário?	Operabilidade	H6: tempo relativo de 2,5 a 4,0 e desvio de caminho de 1,33 a 2,00 (M6 e M7 Regular)
Q7	O sistema evita perda de trabalho após erros ou expiração da sessão?	Proteção contra erros	H7: até 2 de 6 cenários tratados (M20 Insatisfatório) e 50% a 70% dos erros recuperados (M8 Regular)
Q8	As páginas podem ser usadas por pessoas com deficiência?	Inclusividade	H8: mais de 5 erros automáticos por página (M9 Insatisfatório) e 18 a 21 de 24 verificações manuais (M10 Regular)
Q9	Compreende as informações sem legenda?	Autodescritividade	H9: 50% a 75% de acertos, com o código de horário de T2 abaixo de 50% (M11 Regular)
Q10	O estudante fica satisfeito?	Satisfação (em uso)	H10: SUS médio entre 51 e 68 (M12 Regular)
Q11	As tarefas funcionam nos navegadores mais usados?	Adaptabilidade (software)	H11: 22 ou 23 das 24 combinações sem falha (M13 Bom)
Q12	O SIGAA se adapta a celular, tablet e toque?	Adaptabilidade (hardware)	H12: até 5 de 12 verificações adaptadas (M14 Insatisfatório) e tempo no celular 1,5 a 2,0 vezes o do computador (M15 Regular)
Q13	As páginas carregam em tempo aceitável, em rede comum e móvel?	Comportamento temporal	H13: LCP até 2,5 s em rede comum (M16 Bom) e acima de 2,5 s em rede móvel (M17)
Q14	O uso de recursos é compatível com rede móvel e plano limitado?	Utilização de recursos	H14: até 1 MB por página (M18 Bom), mas mais de 50 requisições (M19 Regular)

Fonte: elaborado pela equipe.

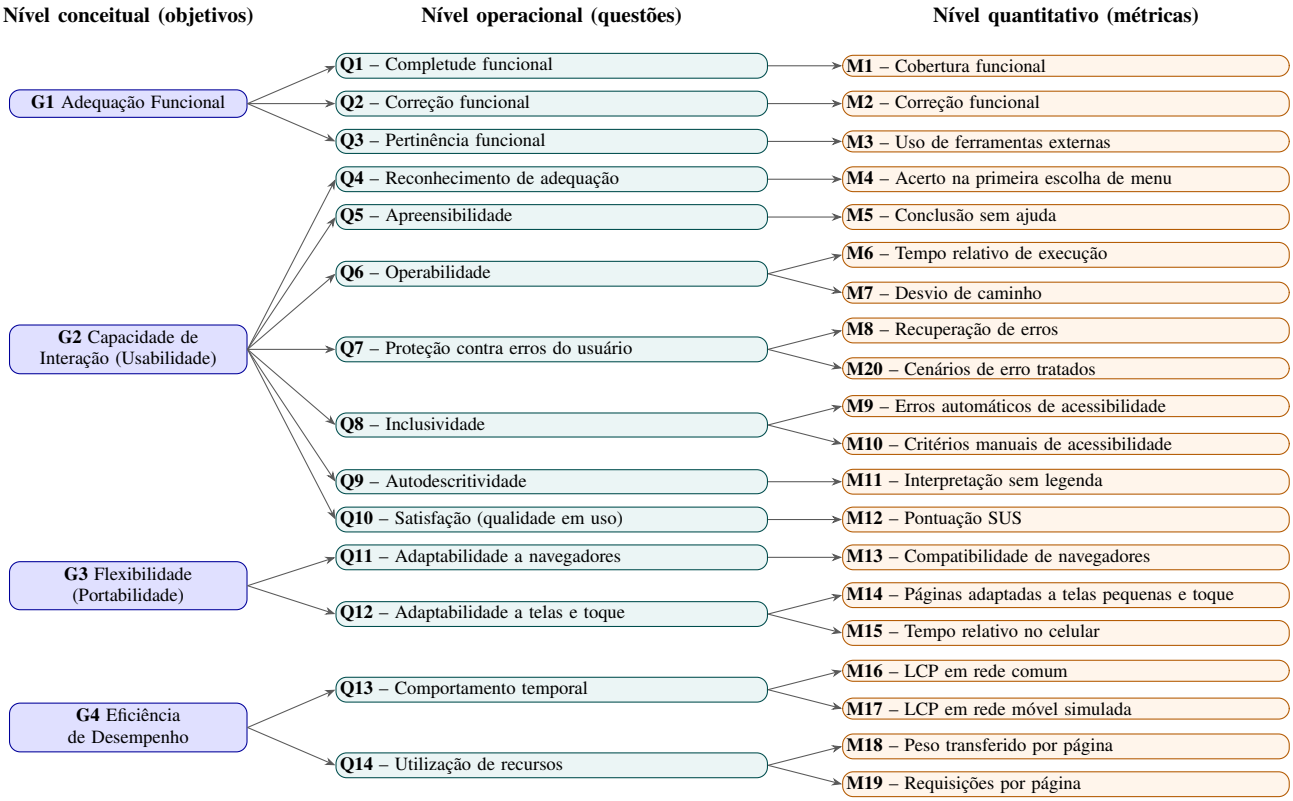


Figura 2. Hierarquia GQM da avaliação. Fonte: elaborado pela equipe.

Tabela VII
MÉTRICAS DA AVALIAÇÃO E NÍVEIS DE PONTUAÇÃO

ID	Métrica (questão)	Cálculo	Fonte e coleta	Excelente	Bom	Regular	Insatisf.
M1	Cobertura funcional (Q1)	$1 - A/B$; A = funções ausentes	Lista de referência (questionário, ferramentas, tarefas); 2 avaliadores	100%	90–<100%	75–<90%	<75%
M2	Correção funcional (Q2)	$1 - A/B$; A = verificações divergentes	Projeto pedagógico, calendário e histórico; 2 avaliadores	100%	97–<100%	90–<97%	<90% ou item crítico
M3	Uso de ferramentas externas (Q3)	A/B; A = usam ferramenta	Questionário (Seção V-H)	≤10%	>10–25%	>25–50%	>50%
M4	Primeira escolha de menu correta (Q4)	A/B; B = tentativas	Gravações do teste com usuários	≥90%	75–<90%	50–<75%	<50%
M5	Conclusão sem ajuda (Q5)	A/B; A = concluídas	Gravações e formulário; por perfil	≥90%	78–<90%	60–<78%	<60%
M6	Tempo relativo (Q6)	T_p/T_e	Gravações; especialista, 3 execuções	≤1,5	>1,5–2,5	>2,5–4,0	>4,0
M7	Desvio de caminho (Q6)	C_p/C_{min} (cliques)	Gravações; C_{min} fixado antes	≤1,11	>1,11–1,33	>1,33–2,00	>2,00
M8	Recuperação de erros (Q7)	A/B; A = sem ajuda e sem retrabalho	Gravações do teste com usuários	≥90%	70–<90%	50–<70%	<50%
M20	Cenários de erro tratados (Q7)	$A/6$	Sessão expirada, Voltar, recarregar, nova aba, fora do período, PDF bloqueado	6	5	3 ou 4	0 a 2
M9	Erros automáticos de acessibilidade (Q8)	erros / páginas	Extensão WAVE, 6 páginas	0	>0–2	>2–5	>5
M10	Critérios manuais de acessibilidade (Q8)	$A/24$	Teclado, foco, zoom 200%, leitor de tela; 2 avaliadores	24	22 ou 23	18 a 21	≤17
M11	Interpretação sem legenda (Q9)	A/B; 3 perguntas	Perguntas em T2, T4 e T6	≥90%	75–<90%	50–<75%	<50%
M12	Pontuação SUS (Q10)	SUS, 0 a 100	Questionário após o teste [18]	≥80,3	68–<80,3	51–<68	<51
M13	Compatibilidade de navegadores (Q11)	$A/24$ (6 tarefas × 4)	Execução pela equipe, com captura	24	22 ou 23	18 a 21	≤17
M14	Páginas adaptadas (Q12)	$A/12$ (6 páginas × 2)	360 e 768 px: rolagem, fonte, sobreposição, toque, alvo de 24 px	12	10 ou 11	6 a 9	≤5
M15	Tempo relativo no celular (Q12)	T_{cel}/T_{comp}	Execução cronometrada	≤1,2	>1,2–1,5	>1,5–2,0	>2,0
M16	LCP em rede comum (Q13)	média das medianas (s)	Lighthouse *Desktop*, 5 execuções [22]	≤1,0	>1,0–2,5	>2,5–4,0	>4,0
M17	LCP em rede móvel (Q13)	média das medianas (s)	Lighthouse *Mobile*	≤1,0	>1,0–2,5	>2,5–4,0	>4,0
M18	Peso por página (Q14)	média das medianas (MB)	Lighthouse (*total byte weight*)	≤0,5	>0,5–1,0	>1,0–2,0	>2,0
M19	Requisições por página (Q14)	média das medianas	Lighthouse (*network requests*)	≤25	>25–50	>50–80	>80

Fonte: elaborado pela equipe, com base em [3], [10], [17], [19]–[21], [23].

Tabela VIII
HIPÓTESES DE RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS

ID	Relação	Hipótese e verificação
HR1	Flexibilidade → Cap. Interação	O esforço extra no celular se concentra nas páginas não adaptadas: M15 por tarefa cruzado com M14
HR2	Desempenho → Cap. Interação	Tarefas com maior LCP têm maior tempo relativo: ordenações de M16 e M6 (Spearman descritivo)
HR3	Cap. Interação → Adequação Funcional	Funções existentes são declaradas inexistentes: métrica auxiliar MA1
HR4	Desempenho → Flexibilidade	O LCP em rede móvel é ao menos o dobro do LCP em rede comum: razão M17/M16

Fonte: elaborado pela equipe.

A Fase 1 delimitou o propósito, as partes interessadas e as decisões apoiadas, adaptou o modelo da ISO/IEC 25010:2023 a uma avaliação caixa-preta e selecionou quatro características pela matriz Impacto × Risco. A Fase 2 as desdobrou em quatro objetivos, 14 questões com hipóteses e 20 métricas, com níveis de pontuação e critérios de julgamento fixados antes da coleta, para que o resultado não possa ser ajustado aos dados.

As limitações conhecidas são a amostra de conveniência, concentrada na FCTE; a medição de desempenho apenas no cliente, sujeita a variações de rede e horário; a impossibilidade de avaliar matrícula e trancamento sem alterar dados reais; e a ausência de acesso ao código-fonte.

Na Entrega 2, a Fase 3 produzirá o plano de avaliação: roteiro do moderador e termo de consentimento, publicação do questionário, protocolo das medições e inspeções, ambiente de execução e cronograma. Na Fase 4, as medidas serão obtidas, comparadas aos níveis e julgadas, as hipóteses classificadas e as relações entre as características discutidas. A tarefa e a característica de pior resultado orientarão a ação de melhoria, como um protótipo de alta fidelidade para o fluxo pior avaliado. Na gestão, os marcos e as *issues* serão criados para medir o *burndown*, e a planilha de esforço alimentará os indicadores de recursos e a tabela de contribuição.

REFERÊNCIAS

[1] Universidade de Brasília, "SIGAA: Sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas," 2026, acesso em: 16 out. 2026. [Online]. Available: https://sigaa.unb.br

[2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – SQuaRE – Product quality model*, International Organization for Standardization, Genebra, 2023.

[3] ——, *ISO/IEC 25023:2016 – Systems and software engineering – SQuaRE – Measurement of system and software product quality*, International Organization for Standardization, Genebra, 2016.

[4] ——, *ISO/IEC 25040:2024 – Systems and software engineering – SQuaRE – Quality evaluation framework*, International Organization for Standardization, Genebra, 2024.

[5] V. R. Basili, G. Caldiera, and H. D. Rombach, "The goal question metric approach," in *Encyclopedia of Software Engineering*, J. J. Marciniak, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 528–532.
[6] J. McGarry, D. Card, C. Jones, B. Layman, E. Clark, J. Dean, and F. Hall, *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Boston: Addison-Wesley, 2002.
[7] C. S. Ramos, "Projeto final da disciplina: Avaliação da qualidade de produto de software," FGA0315 Qualidade de Software 1, Universidade de Brasília, v1.0, 2026.
[8] ISO/IEC, *ISO/IEC 25000:2014 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Guide to SQuaRE*, International Organization for Standardization, Genebra, 2014.
[9] ——, *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – SQuaRE – System and software quality models*, International Organization for Standardization, Genebra, 2011.
[10] ——, *ISO/IEC 25022:2016 – Systems and software engineering – SQuaRE – Measurement of quality in use*, International Organization for Standardization, Genebra, 2016.
[11] C. S. Ramos, "Processo de avaliação de produto de software," Notas de aula (Aula 07), FGA0315 Qualidade de Software 1, Universidade de Brasília, 2026.
[12] ——, "Medição baseada em objetivos: Goal-question-metric," Notas de aula (Aula 08), FGA0315 Qualidade de Software 1, Universidade de Brasília, 2026.
[13] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15939:2017 – Systems and software engineering – Measurement process*, International Organization for Standardization, Genebra, 2017.
[14] C. S. Ramos, "Medição prática de software e sistemas (PSM)," Notas de aula (Aula 09), FGA0315 Qualidade de Software 1, Universidade de Brasília, 2026.
[15] C. L. Jones, G. Draper, B. Golaz, and P. Janusz, "Practical software and systems measurement continuous iterative development measurement framework, part 1: Concepts, definitions, principles, and measures," PSM, NDIA e INCOSE, Tech. Rep. PSM-2021-03-001, v2.1, 2021.
[16] ——, "Practical software and systems measurement continuous iterative development measurement framework, part 2: Measurement specifications and enterprise measures," PSM, NDIA e INCOSE, Tech. Rep. PSM-2021-03-001, v2.1, 2021.
[17] J. Sauro, "What is a good task-completion rate?" MeasuringU, 2011, acesso em: 18 out. 2026. [Online]. Available: https://measuringu.com/task-completion/
[18] J. Brooke, "SUS: a "quick and dirty" usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. Londres: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
[19] J. Sauro and J. R. Lewis, *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research*, 2nd ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2016.
[20] Google, "Web vitals," web.dev, 2024, acesso em: 18 out. 2026. [Online]. Available: https://web.dev/articles/vitals
[21] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.
[22] Google, "Introduction to Lighthouse," Chrome for Developers, 2024, acesso em: 19 out. 2026. [Online]. Available: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview
[23] W3C, "Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, 2023, acesso em: 18 out. 2026. [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/WCAG22/
[24] Organização das Nações Unidas, "Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável," 2015, acesso em: 16 out. 2026. [Online]. Available: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
[25] Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, "Agenda 2030: ODS – metas nacionais dos objetivos de desenvolvimento sustentável," 2018, acesso em: 16 out. 2026. [Online]. Available: https://www.ipea.gov.br/ods/

APÊNDICE A
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DA EQUIPE

Conforme a premissa 13 do roteiro, este apêndice não conta no limite de páginas. As atividades foram levantadas dos históricos de versão da GitPage e do histórico de *commits*. O esforço é medido em horas-pessoa (indicador I3 da gestão do projeto): o percentual de cada membro é a razão entre as suas horas e o total da equipe. Como a planilha de esforço só foi adotada após a Entrega 1, as horas desta tabela foram reconstruídas por estimativa paramétrica: as palavras adicionadas por cada membro no repositório foram convertidas em horas a 1.100 palavras/h nas páginas da GitPage e 2.200 palavras/h no artigo (taxas que consideram o apoio de IA na redação), somadas a horas fixas para atividades sem texto (infraestrutura, capturas, integração de PRs e trabalho fora do repositório declarado pela equipe). A metodologia, a planilha e a análise de sensibilidade estão na página Contribuição da GitPage.

Tabela IX
CONTRIBUIÇÃO DE CADA MEMBRO NA ENTREGA 1

Membro	Atividades	Horas	Esforço
Arthur Carvalho Leite	Artigo no modelo IEEE (estrutura, redação das seções, diagrama GQM e compilação); questionário com estudantes (itens, grupos por semestre, indicadores IQ1 a IQ6 e hipótese HP1); página de gestão PSM/CID com a primeira medição; revisão de português da Fase 1	8,7	16,7%
Caio Melo Borges	Fase 1 completa (propósito, partes interessadas, software avaliado, modelo de qualidade, matriz Impacto × Risco, escopo, ODS); síntese da Fase 1; referências da Fase 1; capturas do SIGAA; integração do PR do artigo	9,0	17,3%
Daniel Nunes Duarte	Apoio à equipe fora do repositório, principalmente na preparação e no dia da apresentação	7,2	13,9%
Davi dos Santos Brito Nobre	Repositório, estrutura MkDocs e GitPage; primeira versão da Fase 1; integração do PR da Fase 1; organização da equipe, pesquisa e apoio às Fases 1 e 2 fora do repositório	9,8	18,8%
Felipe de Aquino Campêlo	Fase 2: visão geral, objetivos G1 a G4, questões Q1 a Q14, métricas M1 a M19, níveis de pontuação e gráficos GQM	9,4	18,0%
Leonardo Fachinello Bonetti	Fase 2: M20, MA1, hipóteses H1 a H14 e HR1 a HR4, critérios de julgamento, rastreabilidade, referências; integração do PR da Fase 2	8,0	15,3%
Total		**52,0**	**100%**

Fonte: elaborado pela equipe a partir de `gestao/esforco.csv`.